

1.4 La tension aux bornes du générateur a pour valeur :  $U_{AC} = 6 \text{ V}$  et la tension aux bornes de la LED a pour valeur :  $U_{AB} = 1,2 \text{ V}$ .

a) Calculer la valeur de la tension entre les points B et C en détaillant le calcul.

$$U_{\text{générateur}} = U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$$

$$U_{BC} = U_{AC} - U_{AB} = 6 - 1,2 = 4,8 \text{ V}$$

b) Citer le nom de la loi utilisée.

Loi d'additivité des tensions.

1.5 Sachant que les solutions ioniques sont conductrices et que les solutions de sucres ne contiennent pas d'ions, indiquer quelle première hypothèse l'inspecteur peut faire.

La solution est conductrice : elle contient des ions. Mme Blanc n'utilise que des molécules comme le sucre et des atomes d'argent et d'or. Il peut éliminer Mme Blanc de la liste des suspects.

**2. Tests (5,5 points).** Les techniciens du laboratoire procèdent au test d'identification d'ions éventuellement présents dans la tâche. En faisant réagir quelques gouttes d'une solution de soude sur la solution du composant de la tâche, **ils obtiennent un précipité bleu** de formule  $\text{Cu}(\text{OH})_2$ .

Tableau de données de référence sur l'identification de quelques ions :

| Ions recherchés                    | Réactif spécifique utilisé                                     | Couleur du précipité obtenu |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ion Fer III ( $\text{Fe}^{3+}$ )   | Soude ou hydroxyde de sodium ( $\text{Na}^+$ , $\text{OH}^-$ ) | Brun orangé                 |
| Ion Cuivre II ( $\text{Cu}^{2+}$ ) | Soude ou hydroxyde de sodium ( $\text{Na}^+$ , $\text{OH}^-$ ) | Bleu                        |
| Ion Fer II ( $\text{Fe}^{2+}$ )    | Soude ou hydroxyde de sodium ( $\text{Na}^+$ , $\text{OH}^-$ ) | Vert                        |

2.1 En s'aidant des données du tableau ci-dessus, identifier l'ion détecté par le test.

L'ion détecté par le test est l'ion Cuivre II ( $\text{Cu}^{2+}$ )

2.2 Parmi les trois équations de réactions incomplètes proposées ci-dessous, choisir et compléter celle correspondant à ce test, barrer les deux autres.

|                                                           |                                                                    |                                                             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $\text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow \dots + 2\text{HO}^-$ | $\text{Cu}^{2+} + 2\text{HO}^- \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2$ | $\text{Cu}^{2+} + \text{Cu}(\text{OH})_2 \rightarrow \dots$ |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**3. Synthèse (3,5 points).** En s'appuyant sur les tests réalisés dans le laboratoire de la police scientifique, indiquer, en justifiant, quel est le coupable le plus probable parmi les trois suspects.

Les tests réalisés dans le laboratoire montrent que le coupable utilise des ions  $\text{Cu}^{2+}$  il s'agit de Mme Boisseau car elle utilise du sulfate de cuivre II ( $\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$ ).